

LA TRADICIÓN

PLAN METODOLÓGICO Y GUIÓN DE KICK-OFF

Sistema de Control de Inventario y Optimización de Rutas de Distribución (SICIRD)

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Control de Inventario y Optimización de Rutas de Distribución – La Tradición (SICIRD)
Empresa	La Tradición – Fábrica y distribuidora de manteca de cerdo y derivados cárnicos, planta Barrio Libertador, Tunja (Boyacá)
Fase	Inicio (Kick-Off) y delimitación de alcance
Marco normativo y estándares	PMBOK 7ª Ed., ISO/IEC/IEEE 29148, Matriz de Mendelow (1991), Técnica Bola de Nieve — Snowball (Sharp et al., 1999), regulación sanitaria cárnica INVIMA / cadena de frío

1. Detección y mapeo preliminar de stakeholders (pre-kick-off)

1.1. Categorías y justificación según el contexto de La Tradición

La particularidad del negocio frente a una distribuidora cárnica genérica es que **una parte del portafolio —la manteca de cerdo— no requiere cadena de frío**, mientras que la carne, la morcilla y la longaniza sí. Esta diferencia se refleja directamente en las necesidades de cada stakeholder frente al control de inventario y, sobre todo, frente a la planificación de las rutas de reparto.

Categoría	Stakeholder	Interés / necesidad principal	Impacto en el proyecto
Patrocinador / Alta Dirección	Gerencia General	Rentabilidad, reducción de mermas por vencimiento de cárnicos frescos y aprovechamiento de la flexibilidad logística de la manteca de cerdo.	Autoriza presupuesto, aprueba el alcance y rinde cuentas financieras sobre el ROI del sistema.
Operadores directos (Bodega)	Jefe de Bodega y auxiliares	Control preciso del stock por lote, diferenciando productos perecederos (cadena de frío) de no perecederos (manteca).	Usuarios operativos clave para el registro del inventario físico y el despacho por tipo de producto.
Ventas / Comercial	Asesores Comerciales (preventa)	Agilidad para registrar pedidos por tipo de cliente con stock garantizado y ventanas de entrega realistas.	Generan la entrada de pedidos al sistema y necesitan visibilidad real del lote disponible.
Calidad y normativa	Responsable de Calidad y Control Sanitario	Trazabilidad completa por lote (origen, faenado/empaque, vencimiento) para auditorías del INVIMA.	Define reglas de negocio críticas para bloqueo de lotes vencidos o fuera de especificación.

Categoría	Stakeholder	Interés / necesidad principal	Impacto en el proyecto
Logística y distribución	Jefe de Logística, Distribuidores-Transportadores (conductores)	Rutas de reparto eficientes que prioricen los productos perecederos y aprovechen que la manteca puede esperar sin deteriorarse.	Ejecutan la entrega; su conocimiento del terreno (zonas sin señal, locales que cierran temprano) es insumo directo para el módulo de rutas.
Clientes externos	Clientes B2B (carnicerías, supermercados, asaderos)	Entregas exactas en peso, cumplimiento de fechas y garantía de frescura o, en el caso de la manteca, de sellado del envase.	Evalúan la calidad del servicio; su satisfacción determina la retención del cliente.

1.2. Puntuación de poder e interés con evidencia (Matriz de Mendelow)

Evaluación en escala de 1 a 5, justificada con evidencia concreta de la operación de La Tradición:

Stakeholder	Poder	Evidencia de poder	Interés	Evidencia de interés	Cuadrante / Estrategia
Gerencia General	5	Autoridad total para aprobar, modificar o congelar presupuesto y alcance.	5	Su margen depende de evitar mermas y de reducir el costo logístico por ruta.	Alto/Alto — Gestionar de cerca (alinear decisiones estratégicas e indicadores de ROI).
Jefe de Logística / Conductores	4	Controla la operación diaria de reparto; si no adopta el sistema, las rutas seguirán siendo empíricas.	5	Alto impacto en su trabajo diario al pasar de una hoja de ruta en papel a planificación asistida.	Alto/Alto — Involucrar intensamente en el diseño del módulo de rutas y pruebas de campo.
Jefe de Bodega	4	Control de la operación de cargue; decide el orden físico de carga del vehículo.	5	Sustituye notas en papel/Excel por gestión digital de lotes y prioridad de despacho.	Alto/Alto — Involucrar en prototipado y pruebas.
Responsable de Calidad	4	Potestad para vetar la salida de un lote que no cumpla trazabilidad sanitaria.	4	Requiere reportes de trazabilidad inmediatos ante cualquier inspección.	Alto/Alto — Garantizar cumplimiento de reglas de inventario por lote.
Asesores Comerciales	2	No deciden infraestructura ni presupuesto, pero ejecutan la venta.	5	Necesitan visibilidad de stock real para no comprometer pedidos sin disponibilidad.	Bajo/Alto — Mantener informado / involucrar en

Stakeholder	Poder	Evidencia de poder	Interés	Evidencia de interés	Cuadrante / Estrategia
					el diseño de la interfaz de pedidos.
Cientes B2B	2	No intervienen en decisiones tecnológicas internas.	4	Dependen de recibir el producto con la vida útil y el peso prometidos.	Bajo/Alto — Mantener informado; garantizar remisiones claras y trazabilidad.
Conductores / Despacho	1	Ejecutan la entrega final según la hoja de ruta establecida por logística.	3	Les afecta el orden de carga y el tiempo perdido por rutas mal planificadas.	Bajo/Bajo-Medio — Monitorear y mantener satisfecho; capacitar en verificación de entrega y registro offline.

2. Ficha técnica de la reunión de kick-off

Campo	Detalle
Objetivo general	Conectar a Gerencia, Logística/Distribución, Bodega, Ventas y Calidad de La Tradición para validar los problemas de control de inventario y de planificación de rutas, acordar los límites del alcance del nuevo sistema y definir la hoja de ruta de elicitación.
Fecha y hora	Por confirmar con los líderes de área — se recomienda primera hora de la mañana, antes del despacho de rutas del día.
Lugar / modalidad	Planta de La Tradición, Barrio Libertador, Tunja — sala de reuniones. Modalidad presencial, con opción virtual para asistentes remotos.
Duración	75 minutos.
Entregable esperado	Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) formalizada y aceptada por los líderes de área.

2.1. Participantes obligatorios y roles

Rol en la reunión	Persona / cargo	Responsabilidad en la sesión
Patrocinador	Gerente General / Propietario	Valida el problema, aprueba el alcance y el presupuesto preliminar.
Operación de bodega	Jefe de Bodega e Inventarios	Aporta la realidad del cargue, el manejo de lotes y la diferenciación de productos por refrigeración.
Comercial	Líder de Ventas / Comercial	Representa las exigencias de los clientes B2B en tiempos de entrega y trazabilidad.
Calidad	Encargado de Calidad e Inspección Sanitaria	Garantiza que las reglas de trazabilidad e INVIMA queden reflejadas en el alcance.
Logística y ruta	Jefe de Logística / representante de conductores	Aporta el conocimiento de campo sobre zonas sin señal, tiempos de espera y cierres de locales.
Facilitador	Equipo de Ingeniería de Requisitos	Conduce la agenda, gestiona el tiempo y aplica las técnicas de elicitación.
Relator	Equipo de Ingeniería de Requisitos (persona distinta al facilitador)	Registra acuerdos, hallazgos y alimenta el Estacionamiento de Ideas.

2.2. Cronograma detallado de la sesión

Bloque	Duración	Contenido
1. Apertura y encuadre metodológico	10 min	Propósito de la sesión, alcance de la conversación y regla del Estacionamiento de Ideas.
2. Declaración del problema y reglas del negocio	15 min	Validación de los dolores actuales de inventario, mermas y trazabilidad, incluyendo la diferencia entre manteca de cerdo y cárnicos frescos.
3. Delimitación de alcance preliminar	20 min	Discusión en vivo de la matriz In-Scope / Out-of-Scope, con foco especial en la gestión de rutas de distribución.
4. Técnica Bola de Nieve (Snowball)	20 min	Preguntas de elicitación directa sobre reglas de despacho, FEFO, devoluciones y nuevos stakeholders a entrevistar.
5. Cierre y próximos pasos	10 min	Confirmación del plan de entrevistas, responsables designados y fecha de envío del Acta de Constitución.

2.3. Materiales e insumos necesarios

- Presentación de apertura con el objetivo y la agenda de la sesión.
- Matriz de alcance (In-Scope / Out-of-Scope) impresa o proyectada para diligenciar en vivo.
- Tablero físico o virtual para el Estacionamiento de Ideas (Parking Lot).
- Formato de Acta de Constitución preliminar, prellenado con la información recogida en el pre-kick-off.
- Grabadora de audio o herramienta de videollamada con grabación, previa autorización de los asistentes.

3. Guion de facilitación paso a paso

Bloque 1: Apertura y encuadre metodológico (10 min)

Objetivo: establecer el propósito de la reunión y evitar discusiones prematuras de detalles técnicos.

"Buenos días a todos. El objetivo de esta sesión de 75 minutos es alinear a la dirección, comercial, bodega, calidad y logística sobre el sistema de inventario y de rutas de distribución que vamos a desarrollar para La Tradición. Hoy nos enfocaremos en definir el 'qué' y el 'para qué': cuál es el problema a resolver, cuáles serán las fronteras de la primera versión del sistema y cómo coordinaremos el trabajo. Si surgen sugerencias específicas de pantallas o funcionalidades puntuales, las registraremos en nuestro 'Estacionamiento de Ideas' para abordarlas en las entrevistas detalladas."

Bloque 2: Declaración del problema y reglas del negocio (15 min)

Objetivo: validar los dolores actuales de la empresa tanto en inventario como en distribución.

"Actualmente, La Tradición registra el inventario y los pedidos de forma manual, en hojas de cálculo y reportes informales por WhatsApp. Esto genera al menos cuatro riesgos: mermas económicas por vencimiento de lotes cárnicos no detectado a tiempo; desacuerdos con clientes por diferencias en kilos entregados; dificultad para hacer trazabilidad de un lote específico ante un reclamo o una inspección; e ineficiencias en las rutas de reparto, porque hoy se transporta la manteca de cerdo —que no necesita frío— junto con productos que sí lo requieren, sin un orden de entrega que aproveche esa diferencia. Pregunto a Gerencia, Bodega, Calidad y Logística: ¿refleja esto el dolor principal de la operación diaria? ¿existen otros cuellos de botella críticos, por ejemplo en las zonas de reparto sin señal móvil o en los tiempos de espera en los puntos grandes, que debamos tener en cuenta?"

Bloque 3: Delimitación de alcance preliminar (In-Scope / Out-of-Scope) (20 min)

Objetivo: acordar formalmente qué funciones se incluirán en la Fase 1 del sistema y cuáles se postergarán.

Matriz de discusión en vivo:

Incluido en la Fase 1 (In-Scope)	Excluido explícitamente (Out-of-Scope)
Registro de inventario por lote (código de lote, tipo de producto, peso total, fecha de faenado/empaque, fecha de vencimiento).	Comercio electrónico de venta directa al consumidor final (B2C).
Clasificación de producto por necesidad de refrigeración: manteca de cerdo (no perecedera) frente a carne, morcilla y longaniza (perecederos).	Integración con sensores IoT de temperatura en tiempo real en los vehículos (se evalúa para una fase posterior).
Módulo de toma de pedidos B2B por cliente (carnicería, supermercado, asadero) con asignación automática de lotes (criterio FEFO/FIFO).	Módulo avanzado de contabilidad y nómina (se manejará por exportación de reportes).

Incluido en la Fase 1 (In-Scope)	Excluido explícitamente (Out-of-Scope)
Planificación y optimización de rutas de distribución, con orden de entrega sugerido según perecibilidad del producto, zona y tiempos históricos de espera.	Facturación electrónica nativa directa a la DIAN (se evaluará mediante integración API externa si se requiere en Fase 2).
Registro de entregas en campo con modo offline y sincronización automática, para cubrir zonas sin señal de datos móviles.	
Sistema de alertas visuales de inventario próximo a vencer y de atrasos de ruta (semáforo Crítico / Advertencia / Óptimo).	
Reporte de trazabilidad por lote y por cliente/ruta, para auditorías sanitarias.	

"Proponemos centrar la primera fase en el control riguroso de lotes, las alertas de vencimiento, el ciclo de pedidos B2B y la planificación de rutas de distribución. ¿Consideran que alguna característica de la columna 'Fuera de Alcance' debe reconsiderarse obligatoriamente para la primera entrega?"

Nota de la sesión: se aclara la importancia del manejo de rutas de distribución, ya que según lo comentado por la Gerencia y el área de logística, la distribución es un componente muy costoso de la operación; sistematizarla puede generar eficiencias importantes en combustible, manejo de tráfico, tiempos de entrega y mantenimiento de vehículos. Por esta razón, y dado que la manteca de cerdo —al no requerir cadena de frío— permite reordenar la ruta sin riesgo, la **gestión inteligente de rutas de distribución queda formalmente dentro del alcance (in-scope)** de la Fase 1, y no como una funcionalidad de optimización automatizada por GPS de fases posteriores.

Bloque 4: Aplicación de la técnica Bola de Nieve (Snowball) (20 min)

Objetivo: identificar reglas de negocio ocultas, restricciones de calidad, de ruta o actores no considerados.

- **Reglas de despacho y peso:** "En la venta de cárnicos, el peso exacto desempacado suele variar frente al pedido teórico. ¿Cómo manejan actualmente la tolerancia de diferencia en kilos entre el pedido registrado y el lote despachado?"
- **Salida por vencimiento (FEFO):** "Cuando el sistema sugiera de qué lote despachar, ¿la prioridad debe ser siempre la fecha de vencimiento más próxima (FEFO), o existen clientes con exigencias especiales de vida útil restante?"
- **Priorización de ruta por tipo de producto:** "Si un vehículo lleva manteca de cerdo y producto cárnico fresco en la misma ruta, ¿bajo qué criterio debería el sistema decidir cuál se entrega primero cuando hay retrasos de tráfico o cierres imprevistos?"
- **Devoluciones por calidad:** "Si un cliente tipo carnicería rechaza parte de una entrega por tema de calidad o de empaque, ¿qué procedimiento de devolución se realiza con ese lote en inventario?"
- **Zonas sin cobertura y locales cerrados:** "¿Qué debería hacer el conductor —y qué debería registrar el sistema— cuando pierde señal de datos móviles en una zona rural, o cuando un local está cerrado al momento de la entrega?"
- **Cierre Bola de Nieve:** "Para asegurar que no dejamos ningún vacío en la operación, el control sanitario o la distribución, ¿a qué otra persona —por ejemplo, un conductor con más antigüedad, un auxiliar de báscula o el contador— deberíamos entrevistar la próxima semana?"

Bloque 5: Cierre y próximos pasos (10 min)

Objetivo: confirmar el plan de entrevistas y los enlaces operativos por área.

"Con los acuerdos de hoy redactaremos el Acta de Constitución de la primera fase del proyecto y la enviaremos en 24 horas para revisión. La próxima semana iniciaremos las entrevistas detalladas: con el equipo de bodega para ver el flujo en báscula, con el equipo comercial para analizar el formato de pedido, y con los distribuidores-transportadores para reconstruir las rutas y las excepciones que enfrentan a diario. ¿Quiénes serán los responsables designados para acompañarnos en esas sesiones?"

Nota de la sesión: se propone una reunión posterior de recolección de información personalizada: entrevista al gerente y al director de ventas para contexto sobre clientes y necesidades especiales (créditos, descuentos por volumen), y entrevista al director de producción y distribución para conocer las necesidades de administración de inventario, manejo de rutas y producción de manteca y demás cárnicos.

2.4. Próximos pasos y compromisos

Compromiso	Responsable	Plazo
Redactar y enviar el Acta de Constitución para revisión	Equipo de Ingeniería de Requisitos	24 horas después del kick-off
Confirmar responsables de área para las entrevistas detalladas	Líderes de cada área presentes	Al cierre del kick-off
Entrevista de bodega (flujo de báscula y manejo de lotes)	Jefe de Bodega + equipo de requisitos	Semana siguiente al kick-off
Entrevista comercial (formato de pedido y clientes)	Líder de Ventas + equipo de requisitos	Semana siguiente al kick-off
Entrevista a distribuidores-transportadores (rutas y excepciones)	Jefe de Logística / conductores + equipo de requisitos	Semana siguiente al kick-off
Revisar y depurar el Estacionamiento de Ideas	Facilitador y Relator	Antes de iniciar las entrevistas detalladas

4. Protocolo para el manejo de desviaciones (Parking Lot)

Durante la reunión es común que los participantes soliciten funcionalidades específicas, por ejemplo: "Queremos que el sistema imprima etiquetas de código de barras térmicas directamente desde la báscula de la bodega", o "El cliente debería poder ver la ubicación del camión en tiempo real, estilo Uber".

Aplicación de la técnica "Reconocer y aparcar"

- **Reconocer el valor:** "Esa es una función operativa muy útil para agilizar el pesado en bodega / mejorar la visibilidad del despacho."
- **Aparcar:** "Como hoy nos estamos enfocando en asegurar la estructura central del inventario por lotes, el flujo de pedidos y la planificación de rutas, anotaré esta idea en el Estacionamiento de Requisitos."
- **Compromiso de seguimiento:** "La evaluaremos en detalle la próxima semana, en la sesión de elicitación con el Jefe de Bodega, el área de logística o el equipo técnico, según corresponda."

4.1. Plantilla del Estacionamiento de Ideas

#	Idea / solicitud	Quién la propuso	Área relacionada	Seguimiento propuesto
1	Impresión de etiquetas de código de barras desde la báscula.		Bodega	Evaluar en entrevista de bodega.
2	Visibilidad del camión en tiempo real (estilo mapa en vivo) para el cliente.		Logística / Comercial	Evaluar en entrevista de logística; posible Fase 2 (telemetría).
3				
4				

5. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

A continuación se presenta la versión resumida del Acta de Constitución que se formaliza como entregable de esta sesión. La versión completa y firmada se entrega como documento independiente (*Acta de Constitución La Tradición.docx*).

5.1. Información general

- **Nombre del proyecto:** Sistema de Control de Inventario y Optimización de Rutas de Distribución – La Tradición (SICIRD).
- **Patrocinador principal:** Gerencia General – La Tradición.
- **Líder de requisitos:** Equipo Consultor de Ingeniería de Requisitos.
- **Entidad beneficiaria:** La Tradición – fábrica y distribuidora de manteca de cerdo y derivados cárnicos, planta Barrio Libertador, Tunja.

5.2. Justificación y problema central

La empresa gestiona el inventario y la recepción de pedidos de clientes (carnicerías, supermercados, asaderos) mediante hojas de cálculo y mensajería informal. Esto causa mermas por vencimiento no detectado de lotes cárnicos, desacuerdos sobre el peso entregado, dificultad para la trazabilidad ante reclamos o auditorías, y rutas de reparto ineficientes que no diferencian entre la manteca de cerdo —que no requiere refrigeración— y los productos que sí la requieren.

5.3. Objetivos del proyecto (criterios SMART)

- Reducir en un 80 % las pérdidas por deterioro de producto cárnico fresco asociadas a retrasos de ruta, en 4 meses.
- Disminuir en un 20 % el costo logístico por ruta en 6 meses, mediante la optimización de la secuencia de entregas.
- Garantizar el 100 % de trazabilidad de lotes despachados por cliente y por ruta, con reportes en menos de 2 minutos, en 3 meses.
- Habilitar el registro offline de entregas, con sincronización automática, en el 100 % de las zonas sin señal móvil, antes de la puesta en marcha.

5.4. Alcance preliminar

Dentro del alcance: clasificación de producto por necesidad de refrigeración, planificación y optimización de rutas, registro de entregas offline, trazabilidad por lote y cliente, dashboard de alertas, gestión de novedades en ruta y registro de clientes B2B.

Fuera del alcance: venta directa B2C, telemetría IoT de frío en tiempo real, facturación electrónica nativa y automatización de producción/faenado.

5.5. Stakeholders clave, restricciones y criterios de éxito

Ver el detalle completo de stakeholders (sección 1), restricciones, supuestos y criterios de éxito en el documento *Acta de Constitución La Tradición.docx*, generado como entregable formal de esta fase.